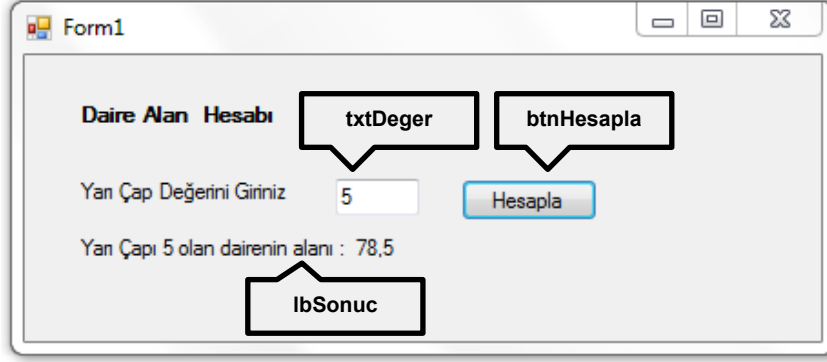


Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları

Uygulama 1 - Değişken tanımlama ve kontrolleri tanıma

```
const double pisayisi = 3.14; // Sabit Tanımlama
int a = 1; // Integer Türü Değişken Tanımlama
string b = "Akdeniz"; // String Türü Değişken Tanımlama
bool c=true; // Boolean Türü Değişken Tanımlama
double d = 1.175; // Double Türü Değişken Tanımlama
```



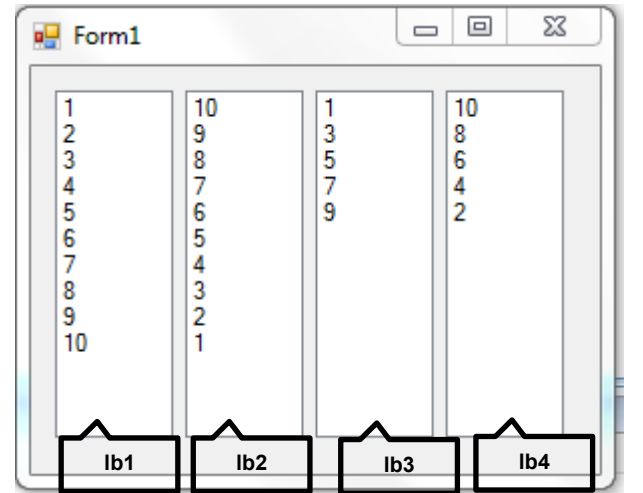
btnHesapla Tıklama (Click) Olayı

```
const double pi = 3.14;
double r = Convert.ToDouble(txtDeger.Text);
double alan = pi * r * r;
lbSonuc.Text = "Yarı Çapı " + r + " olan dairenin alanı : " + alan.ToString();
```

Uygulama 2 - For Döngüsü ve Liste Kutusu (Listbox) Kullanımı

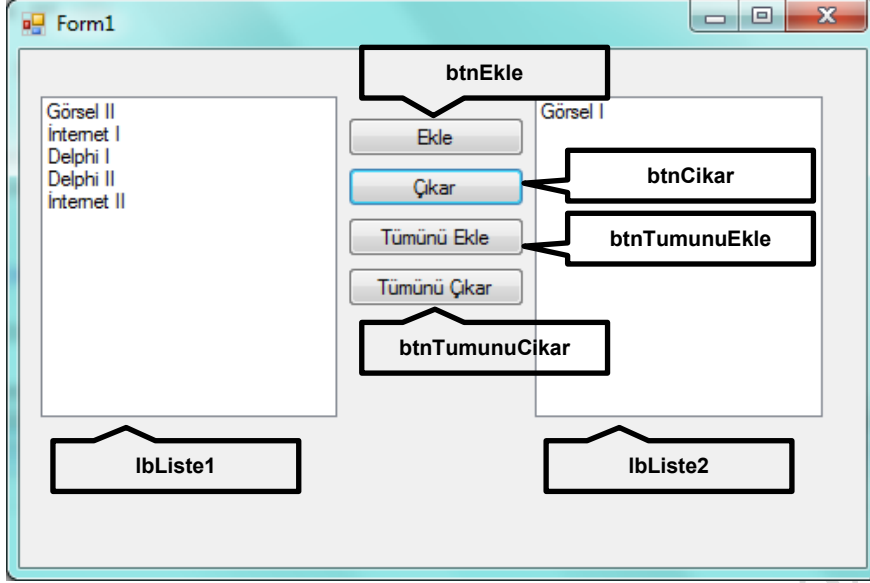
Form Yükleme (Load) Olayı

```
for (int i = 1; i <= 10; i++)
{
    lb1.Items.Add(i);
}
for (int i = 10; i > 0; i--)
{
    lb2.Items.Add(i);
}
for (int i = 1; i <= 10; i=i+2)
{
    lb3.Items.Add(i);
}
for (int i = 10; i > 0; i=i-2)
{
    lb4.Items.Add(i);
}
```



Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları

Uygulama 3 - Listbox Kullanımı Ekle-Sil Uygulaması



btnEkle Tıklama (Click) Olayı

```
if (lbListe1.SelectedIndex == -1)
{
    MessageBox.Show("Ders Seç", "Hata", MessageBoxButtons.OK,
    MessageBoxIcon.Error);
    return;
}
lbListe2.Items.Add(lbListe1.SelectedItem);
lbListe1.Items.RemoveAt(lbListe1.SelectedIndex);
```

btnCikar Tıklama (Click) Olayı

```
if (lbListe2.SelectedIndex == -1)
{
    MessageBox.Show("Ders Seç", "Hata", MessageBoxButtons.OK,
    MessageBoxIcon.Error);
    return;
}
lbListe1.Items.Add(lbListe2.SelectedItem);
lbListe2.Items.RemoveAt(lbListe2.SelectedIndex);
```

btnTumunuEkle Tıklama (Click) Olayı

```
for (int i=0 ;i< lbListe1.Items.Count;i++)
{
    lbListe2.Items.Add(lbListe1.Items[i].ToString());
}
lbListe1.Items.Clear();
```

btnTumunuCikar Tıklama (Click) Olayı

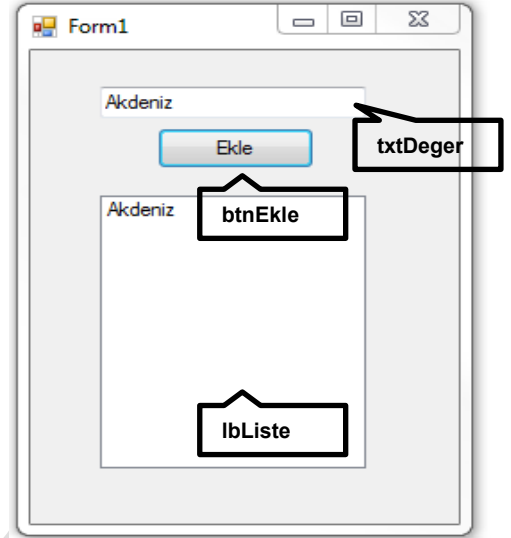
```
for (int i=0 ;i< lbListe2.Items.Count;i++)
{
    lbListe1.Items.Add(lbListe2.Items[i].ToString());
}
lbListe2.Items.Clear();
```

Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları

Uygulama 4 - For ve If Kullanımı

btnEkle Tıklama (Click) Olayı

```
if (txtDeger.Text == "")
{
    MessageBox.Show("Değer  
Giriniz", "Hata Mesajı",  
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);  
return;
}
for (int i = 0; i < lbListe.Items.Count; i++)
{
    if (lbListe.Items[i].ToString() == txtDeger.Text)
    {
        MessageBox.Show("Girilen  
Değer Listede Mevcuttur!", "Hata Mesajı",  
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);  
return;
    }
}
lbListe.Items.Add(txtDeger.Text);
```



Uygulama 5 - Checklistbox Kullanımı

btnEkle Tıklama (Click) Olayı

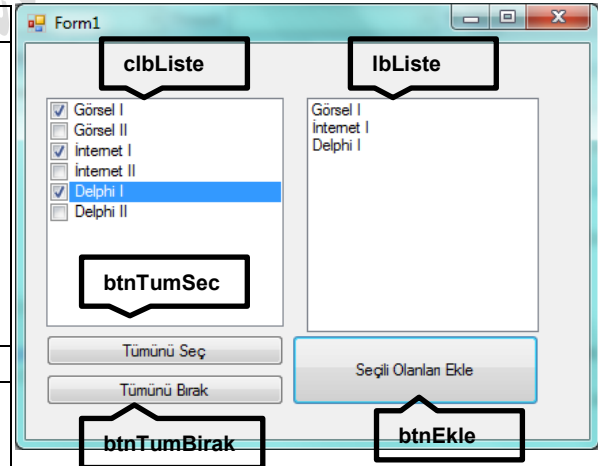
```
lbListe.Items.Clear();
for (int i = 0; i < clbListe.Items.Count; i++)
{
    if (clbListe.GetItemCheckState(i) ==  
CheckState.Checked)
    {
        lbListe.Items.Add(clbListe.Items[i].ToString());
    }
}
```

btnTumSec Tıklama (Click) Olayı

```
for (int i = 0; i < clbListe.Items.Count; i++)
{
    clbListe.SetItemCheckState(i,  
CheckState.Checked);
}
```

btnTumBirak Tıklama (Click) Olayı

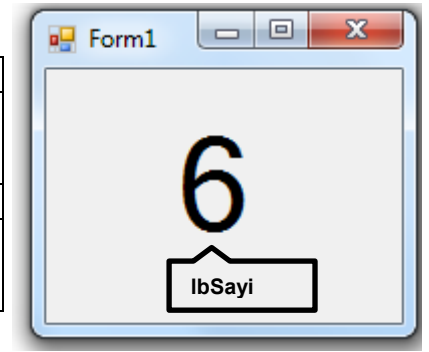
```
for (int i = 0; i < clbListe.Items.Count; i++)
{
    clbListe.SetItemCheckState(i,  
CheckState.Unchecked);
}
```



Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları

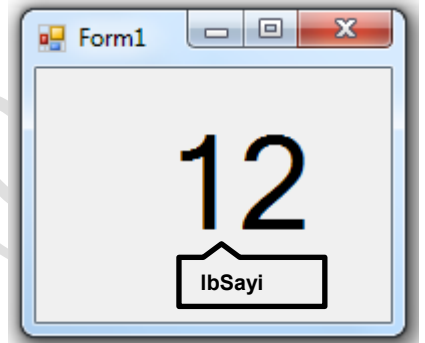
Uygulama 6- Timer Kullanımı

Form Yükleme (Load) Olayı
<pre>lbSayi.Text = "0"; timer1.Enabled = true; timer1.Interval = 1000; // milisaniye</pre>
Timer İşlem (Tick) Olayı
<pre>int t = Convert.ToInt32(lbSayi.Text); t++; lbSayi.Text = t.ToString();</pre>



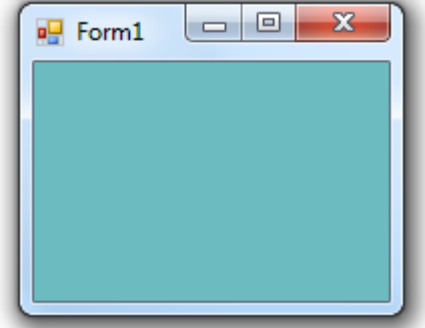
Uygulama 7 - Timer ve Random Kullanımı

Form Yükleme (Load) Olayı
<pre>lbSayi.Text = "0"; timer1.Enabled = true; timer1.Interval = 1000; // milisaniye</pre>
Timer İşlem (Tick) Olayı
<pre>Random rasgele = new Random(); int sayi = rasgele.Next(10, 20); lbSayi.Text = sayi.ToString();</pre>



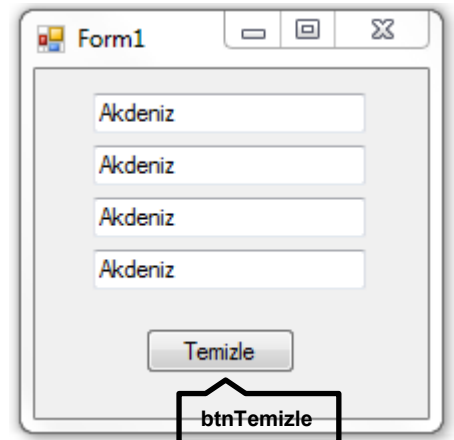
Uygulama 8 - Timer ile Arka Plan Rengi Değiştirme Uygulaması

Form Yükleme (Load) Olayı
<pre>timer1.Enabled = true; timer1.Interval = 1000; // milisaniye</pre>
Timer İşlem (Tick) Olayı
<pre>Random rasgele = new Random(); int r = rasgele.Next(256); int g = rasgele.Next(256); int b = rasgele.Next(256); this.BackColor = Color.FromArgb(r, g, b);</pre>



Uygulama 9 - Form Kontrol Yönetimi

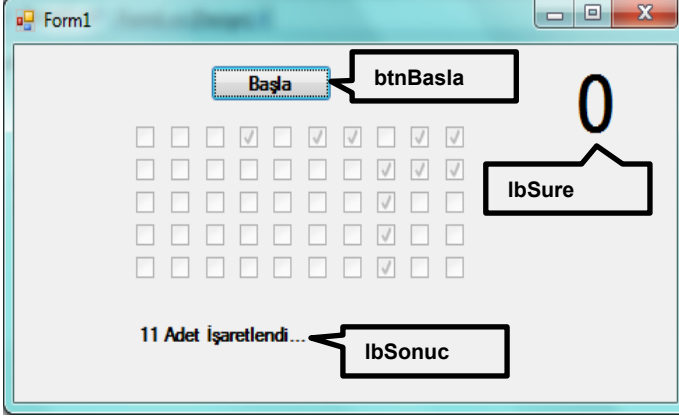
Form Yükleme (Load) Olayı
<pre>foreach (Control c in this.Controls) { if (c is TextBox) { c.Text = "Akdeniz"; } else if (c is Button) { c.Text = "Temizle"; } }</pre>
btnTemizle Tıklama (Click) Olayı
<pre>foreach (Control c in this.Controls) { if (c is TextBox) { c.Text = ""; } }</pre>



Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları

}
}
}

Uygulama 10 - Checkbox ve Timer Kullanımı



```
int s = 10; // Global Değişken
```

Form Yükleme (Load) Olayı

```
timer1.Interval = 1000;  
timer1.Enabled = false;  
lbSure.Text = s.ToString();  
foreach (Control c in this.Controls)  
{  
    if (c is CheckBox)  
    {  
        c.Enabled = false;  
    }  
}
```

btnBasla Tıklama (Click) Olayı

```
foreach (Control c in this.Controls)  
{  
    if (c is CheckBox)  
    {  
        c.Enabled = true;  
        (c as CheckBox).CheckState = CheckState.Unchecked;  
    }  
}  
s = 10;  
lbSonuc.Text = "Oyun Başladı...";  
timer1.Enabled = true;
```

Timer İşlem (Tick) Olayı

```
s--;  
int d = 0;  
lbSure.Text = s.ToString();  
if (s <= 0)  
{  
    timer1.Enabled = false;  
    foreach (Control c in this.Controls)  
    {  
        if (c is CheckBox)  
        {  
            c.Enabled = false;  
            if ((c as CheckBox).CheckState == CheckState.Checked)  
            {  
                d++;  
            }  
        }  
    }  
}
```

Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları

```
}  
lbSonuc.Text = d.ToString() + " Adet İşaretlendi...";  
}
```

Uygulama 11 - For Kullanımı Tersten Yazı Yazdırma

btnYaz Tıklama (Click) Olayı

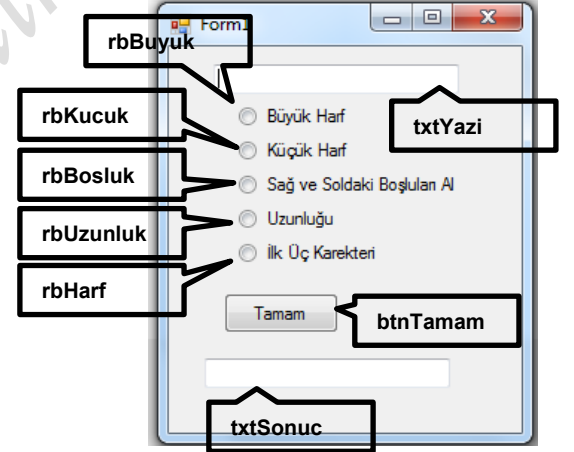
```
if (txtYazi.Text == "")  
{  
    MessageBox.Show("Bir Metin Giriniz!", "Hata  
Mesajı", MessageBoxButtons.OK,  
    MessageBoxIcon.Error);  
    return;  
}  
string yazi = txtYazi.Text;  
string ters = "";  
for (int i = yazi.Length - 1; i >= 0; i--)  
{  
    ters += yazi.Substring(i, 1);  
}  
txtTers.Text = ters;
```



Uygulama 12 - Metin İşlemleri

btnTamam Tıklama (Click) Olayı

```
if (rbBuyuk.Checked)  
{  
    txtSonuc.Text = txtYazi.Text.ToUpper();  
}  
if (rbKucuk.Checked)  
{  
    txtSonuc.Text = txtYazi.Text.ToLower();  
}  
if (rbBosluk.Checked)  
{  
    txtSonuc.Text = txtYazi.Text.Trim();  
}  
if (rbUzunluk.Checked)  
{  
    txtSonuc.Text = txtYazi.Text.Length.ToString();  
}  
if (rbHarf.Checked)  
{  
    txtSonuc.Text = txtYazi.Text.Substring(0, 3);  
}
```



Uygulama 13 - Dizi Kullanımı

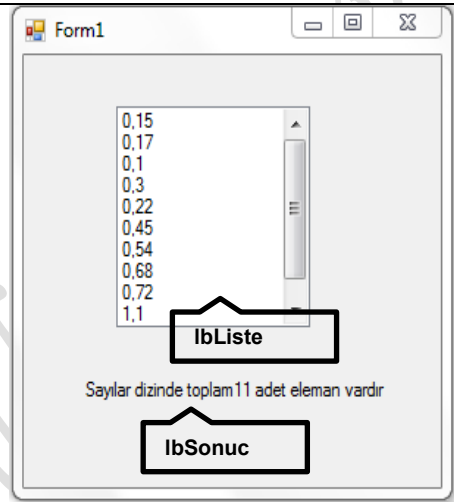
Form Yükleme (Load) Olayı

Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları

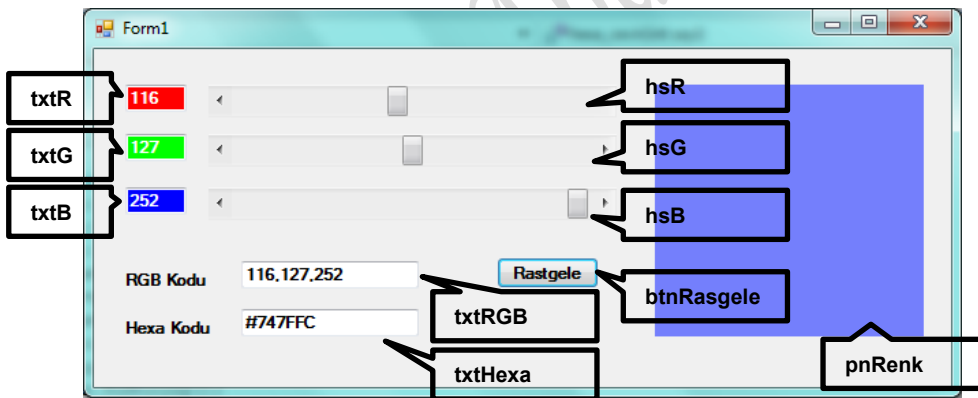
```
string[] gunler = new string[7];
gunler[0] = "Pazartesi";
gunler[1] = "Salı";
gunler[2] = "Çarşamba";
gunler[3] = "Perşembe";
gunler[4] = "Cuma";
gunler[5] = "Cumartesi";
gunler[6] = "Pazar";
string[] gunler = new string[] { "", "Pazartesi", "Salı", "Çarşamba",
"Perşembe", "Cuma", "Cumartesi", "Pazar" };
MessageBox.Show(gunler[2]);

int[] sayilar = new int[] { 5,8,9,8,0,8};
MessageBox.Show(sayilar[2].ToString());

double[] sayilar = { 0.15, 0.17, 0.1,
0.3, 0.22, 0.45, 0.54, 0.68, 0.72, 1.1,
3.1};
lbSonuc.Text="Sayılar dizinde toplam" +
sayilar.Length.ToString() + " adet eleman
vardır";
foreach (double i in sayilar)
{
    lbListe.Items.Add(i);
}
```



Uygulama 14 - Hscroll, random ve static Kullanımı



```
int r, g, b; // Global Değişken
void islem() // Alt rutin
{
    r = hsR.Value;
    g = hsG.Value;
    b = hsB.Value;
    txtR.Text = r.ToString();
    txtG.Text = g.ToString();
    txtB.Text = b.ToString();
    pnRenk.BackColor = Color.FromArgb(r, g, b);
}
```

Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları

```
txtRGB.Text = r.ToString() + "," + g.ToString() + "," + b.ToString();  
txtHexa.Text = "#" + hexa_cevir(r) + hexa_cevir(g) + hexa_cevir(b);  
}
```

```
static string hexa_cevir(int sayi) // Fonksiyon  
{  
    string h="";  
    int s1, s2;  
    string[] degerler=new  
    string[]{"0","1","2","3","4","5","6","7","8","9","A","B","C","D","E","F"};  
    s1 = (int)(sayi/16);  
    s2 = sayi - (s1 * 16);  
    h = degerler[s1] + degerler[s2];  
    return h;  
}
```

hsR Tıklama (Click) Olayı

```
islem();
```

hsG Tıklama (Click) Olayı

```
islem();
```

hsB Tıklama (Click) Olayı

```
islem();
```

btnRasgele Tıklama (Click) Olayı

```
Random rn = new Random();  
r = rn.Next(255);  
g = rn.Next(255);  
b = rn.Next(255);  
hsR.Value=r;  
hsG.Value=g;  
hsB.Value=b;  
txtR.Text = r.ToString();  
txtG.Text = g.ToString();  
txtB.Text = b.ToString();  
pnRenk.BackColor = Color.FromArgb(r, g, b);  
txtRGB.Text = r.ToString() + "," + g.ToString() + "," + b.ToString();  
txtHexa.Text = "#" + hexa_cevir(r) + hexa_cevir(g) + hexa_cevir(b);
```

Uygulama 15 - Linklabel ve process kullanımı



btnTamam Tıklama (Click) Olayı

```
if (txtLink.Text.Substring(0, 7) == "http://")  
{  
    lnkSonuc.Text = txtLink.Text;  
}  
else  
{  
    lnkSonuc.Text = "http://" + txtLink.Text;  
}
```

Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları

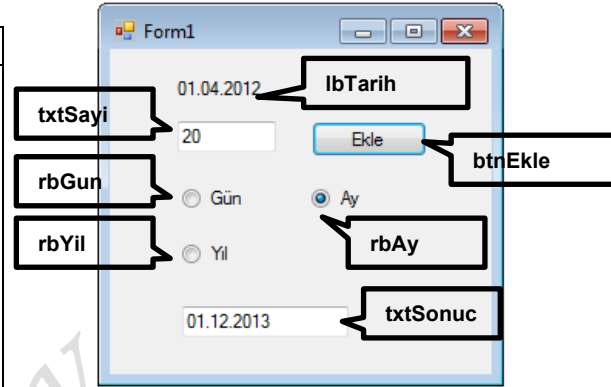
InkSonuc Tıklama (Click) Olayı

```
System.Diagnostics.Process p = new System.Diagnostics.Process();
p.StartInfo.FileName = lnkSonuc.Text;
p.Start();
```

Uygulama 16 - DateTime Kullanımı

btnEkle Tıklama (Click) Olayı

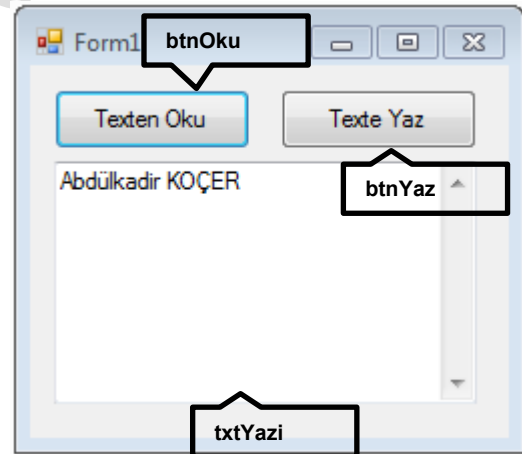
```
DateTime t,y;
t = Convert.ToDateTime( lbTarih.Text);
y = t;
if (rbGun.Checked)
{
y = t.AddDays(Convert.ToInt16(txtSayi.Text));
}
if (rbAy.Checked)
{
y =
t.AddMonths(Convert.ToInt16(txtSayi.Text));
}
if (rbYil.Checked)
{
y = t.AddYears(Convert.ToInt16(txtSayi.Text));
}
txtSonuc.Text = y.ToShortDateString();
```



Uygulama 17 - Text Dosya İşlemleri

```
using System.IO;
```

Text Dosya İşlemleri için En Üste Eklenir



```
FileStream fs; // Global Değişkenler
StreamReader sr;
StreamWriter sw;
string satir;
```

btnOkuTıklama (Click) Olayı

```
fs = new FileStream(Application.StartupPath + "\\veri.txt", FileMode.Open,
FileAccess.Read);
sr = new StreamReader(fs, Encoding.GetEncoding(1254));
txtYazi.Text = "";
while ((satir=sr.ReadLine())!=null)
{
txtYazi.Text += satir + Environment.NewLine;
}
sr.Close();
```

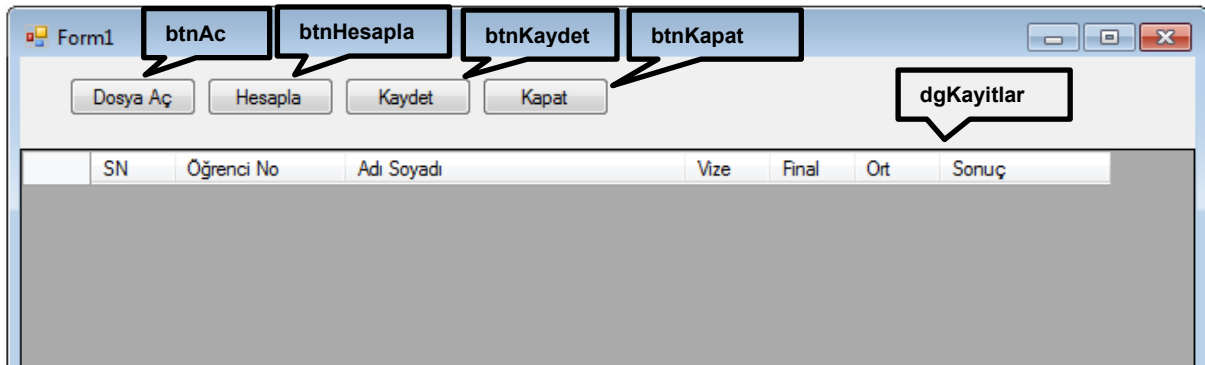
Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları

```
fs.Close();
```

btnYaz Tıklama (Click) Olayı

```
fs = new FileStream(Application.StartupPath + "\\veri.txt",  
    FileMode.Create, FileAccess.Write);  
sw = new StreamWriter(fs, Encoding.GetEncoding(1254));  
sw.WriteLine(txtYazi.Text);  
sw.Close();  
fs.Close();
```

Uygulama 18 - Text Dosya İşlemleri - OpenFileDialog - SaveFileDialog



```
using System.IO;
```

```
FileStream fs; // Global Değişkenler
```

```
StreamReader sr;
```

```
StreamWriter sw;
```

```
string satir;
```

btnAc Tıklama (Click) Olayı

```
openFileDialog1.FileName = "";  
openFileDialog1.Filter = "CSV Dosyaları |*.csv";  
if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.Cancel)  
{  
    return;  
}  
dgKayitlar.Rows.Clear();  
fs = new FileStream(openFileDialog1.FileName, FileMode.Open,  
    FileAccess.Read);  
sr=new StreamReader(fs,Encoding.GetEncoding(1254));  
int i=0;  
while ((satir=sr.ReadLine())!=null)  
{  
    string[] parcala =satir.Split(';');  
    i++;  
    dgKayitlar.Rows.Add(i, parcala[0], parcala[1], parcala[2], parcala[3]);  
}  
sr.Close();  
fs.Close();
```

btnHesapla Tıklama (Click) Olayı

```
for (int i = 0; i < dgKayitlar.RowCount; i++)  
{  
    double v = Convert.ToDouble(dgKayitlar.Rows[i].Cells[3].Value);  
    double f = Convert.ToDouble(dgKayitlar.Rows[i].Cells[4].Value);  
    double ort = (v * 0.3) + (f * 0.7);  
    dgKayitlar.Rows[i].Cells[5].Value = ort;  
    if (ort < 70)  
    {  
        dgKayitlar.Rows[i].Cells[6].Value = "Kaldı";  
    }  
}
```

Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları

```
dgKayitlar.Rows[i].Cells[6].Style.BackColor = Color.Red;
dgKayitlar.Rows[i].Cells[6].Style.ForeColor = Color.White;
}
else
{
dgKayitlar.Rows[i].Cells[6].Value = "Geçti";
dgKayitlar.Rows[i].Cells[6].Style.BackColor = Color.Green;
dgKayitlar.Rows[i].Cells[6].Style.ForeColor = Color.White;
}
}
```

btnKaydet Tıklama (Click) Olayı

```
saveFileDialog1.FileName = "liste_sonhali.csv";
if (saveFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.Cancel)
{
return;
}
fs = new FileStream(saveFileDialog1.FileName, FileMode.Create,
FileAccess.Write);
sw = new StreamWriter(fs, Encoding.GetEncoding(1254));
for (int i = 0; i < dgKayitlar.RowCount; i++)
{
satir = "";
for (int j = 1; j < dgKayitlar.ColumnCount; j++)
{
satir += dgKayitlar.Rows[i].Cells[j].Value.ToString() + ";";
}
satir = satir.Substring(0, satir.Length - 1);
sw.WriteLine(satir);
}
sw.Close();
fs.Close();
if (MessageBox.Show("Dosya Kaydedildi Açılsın mı?", "İşlem Tamam",
MessageBoxButtons.OKCancel,
MessageBoxIcon.Information) == DialogResult.Cancel)
{
return;
}

System.Diagnostics.Process p = new System.Diagnostics.Process();
p.StartInfo.FileName = saveFileDialog1.FileName;
p.Start();
```

btnKapat Tıklama (Click) Olayı

```
Application.Exit();
```